

Oefening en uitgewerkte oplossing

Tijdreeksen

Vier delen om tijd in finance te modelleren: de momenten van een AR(1), een model identificeren aan zijn signaturen, een unit root diagnosticeren met de ADF, en rendementen en hun staarten eerlijk meten. Werk elk deel uit voordat u de oplossing leest.

Deel A · Momenten van een AR(1)

OPGAVE

Een korte rente wordt gemodelleerd door $Y_t = 0,9 + 0,7 Y_{t-1} + \varepsilon_t$, met schokvariantie $\sigma^2 = 1,8$. (a) Bereken het langetermijngemiddelde. (b) Bereken de variantie γ_0 . (c) Is de reeks stationair?

OPLOSSING

1. (a) $\mu = \delta/(1-\phi) = 0,9/(1-0,7) = 0,9/0,3 = \mathbf{3}$. Klassieke valstrik: lees het intercept 0,9 niet als het gemiddelde, persistentie ϕ versterkt het.
2. (b) $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\phi^2) = 1,8/(1-0,49) = 1,8/0,51 = \mathbf{3,53}$. Hoe persistenter het proces, hoe volatieler.
3. (c) Ja: $|\phi| = 0,7 < 1$, dus de reeks is covariantiestationair en keert terug naar haar langetermijngemiddelde (mean reversion). Bij $\phi = 1$ zou ze een random walk worden.

Deel B · Het model identificeren

OPGAVE

U beschikt over drie reeksen. (i) ACF die net na lag 1 afkapt, PACF die daalt. (ii) ACF die daalt, PACF die na lag 2 afkapt. (iii) ACF en PACF die beide dalen. Identificeer elk model en zeg hoe u het zou schatten.

OPLOSSING

1. (i) ACF die afkapt (lag 1) + PACF die daalt = **MA(1)**. Een MA-component is aanwezig, de vertraagde schokken zijn niet waarneembaar: schat via **MLE**.
2. (ii) ACF die daalt + PACF die afkapt (lag 2) = **AR(2)**. Zuivere AR, waarneembare regressoren: schat via **OLS** (vertekend in kleine steekproeven maar consistent).
3. (iii) Beide dalen = **ARMA**. MA-component aanwezig: schat via **MLE**. In alle gevallen valideer daarna met een Ljung-Box op de residuen (moeten white noise zijn).

Deel C · Unit root en ADF-toets

OPGAVE

Een ADF-toets met constante ($n = 250$, 5% kritiek = $-2,87$) geeft, op het niveau van een log-index, een t van $\gamma = -1,80$. Na overgang naar rendementen (logverschillen) is de t $-9,1$. (a) Besluit bij elke stap. (b) Wat is de integratieorde? (c) Waarom de niveaus niet rechtstreeks op elkaar regresseren?

OPLOSSING

1. (a) Op het niveau: $-1,80$ is minder negatief dan $-2,87$, we **verwerpen niet** $H_0 \rightarrow$ unit root, niet-stationaire reeks. Op rendementen: $-9,1 < -2,87$ (veel negatiever), we **verwerpen** $\rightarrow$ de rendementen zijn stationair.
2. (b) De reeks is **I(1)**: één differentiëring volstaat om ze stationair te maken (de norm voor de meeste activaprijzen).
3. (c) Twee unit-root-niveaureeksen regresseren geeft een **schijnregressie**: spectaculaire maar betekenisloze R^2 en t , met een valse-positieven-percentage $> 75\%$. Men moet stationariteit controleren en op rendementen werken.

Deel D · Rendementen, annualisatie en staarten

OPGAVE

(a) De dagvolatiliteit van een actief is 1,2%. Annualiseer ze (252 dagen, niet-autogecorreleerde rendementen). (b) Waarom wordt het logrendement verkozen voor volatiliteitsmodellen, terwijl het simpele rendement op portefeuilleniveau dient? (c) Een Jarque-Bera-toets op dagrendementen geeft een statistiek van 480. Wat besluit u (5% kritiek = 5,99)?

OPLOSSING

1. (a) $\sigma_{\text{jaar}} = \sqrt{252} \times 1,2\% \approx 15,87 \times 1,2\% = \mathbf{19,0\%}$. Het is de variantie die optelt ($\times 252$), dus de volatiliteit groeit in $\sqrt{252}$, niet 252.
2. (b) Het **log**rendement is additief *in de tijd* (het meerdaagse rendement is de som van dagrendementen), ideaal voor volatiliteitsmodellen op dagfrequentie. Het **simpele** rendement is additief *in de doorsnede*: het portefeuillerendement is het gewogen gemiddelde van de simpele rendementen van de activa.
3. (c) $480 \gg 5,99$, dus we **verwerpen normaliteit** massaal. Rendementen zijn fat-tailed (kurtosis > 3) en vaak scheef. Normaliteit veronderstellen zou het staartrisico sterk onderschatten (een verlies $> 4\sigma$ is ~ 80 keer waarschijnlijker onder een t_4 dan onder de normale).

Onthoud: een AR(1)-gemiddelde = $\delta/(1-\phi)$, stationair als $|\phi| < 1$; identificeer via ACF/PACF-signaturen (AR = PACF kapt af, MA = ACF kapt af, de spiegel), schat via OLS (zuivere AR) of MLE (zodra MA aanwezig is); de ADF toetst $H_0 = \text{unit root}$ (linkszijdig, Dickey-Fuller kritieke waarden); controleer stationariteit vóór het regresseren om de schijnregressie te vermijden; volatiliteit in $\sqrt{h}$; en rendementen zijn fat-tailed (Jarque-Bera verwerpt normaliteit).